TEMA 4:
ACTUACIÓN DE MOTORES



UAX
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

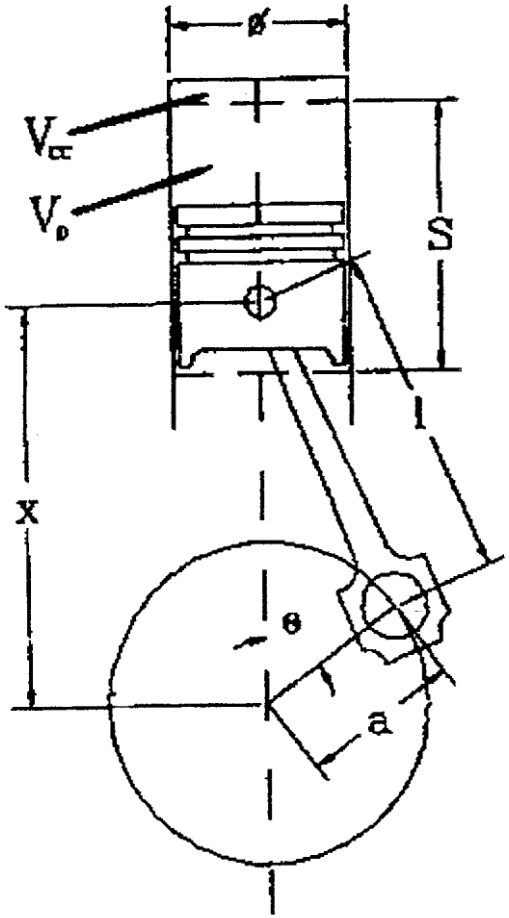
Eva Bernardos Rodríguez

ACTUACIÓN DE MOTORES

1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS
2. PARÁMETROS INDICADOS
3. PARÁMETROS EFECTIVOS
4. RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
5. OTROS PARÁMETROS
6. COMPARACIÓN MEP-MEC
7. MAPA MOTOR
8. CURVAS CARACTERÍSTICAS

1 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

- Diámetro del cilindro: d
- Carrera del cilindro: s
- Longitud de la manivela: a (s =2a)
- Longitud de la biela: l
- Volumen de la cámara de combustión: V_{cc}
- Sección del pistón: $A_p = \Pi d^2/4$
- Cilindrada unitaria: $V_D = A_p$ s [cc]
- Número de cilindros: z
- Cilindrada total: $V_T = z\ V_D$
- Régimen de giro: n [rpm]
- Relación carrera/diámetro: s/d



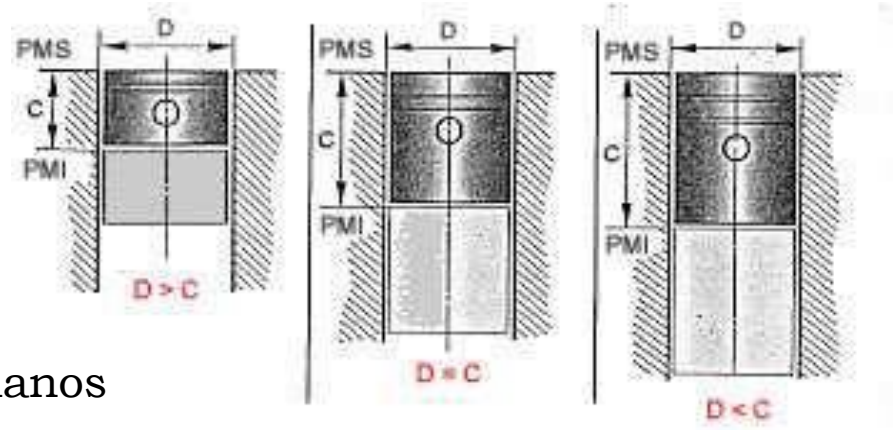
1 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

- Relación carrera/diámetro: s/d

  s/d < 1: Motor supercuadrado

  s/d = 1: Motor cuadrado

  s/d > 1: Motor de carrera larga



s/d = 0.8 ~ 1.2 → Motores pequeños y medianos

s/d= 1.25-2 Motores grandes

Actualmente se tiende a motores **supercuadrados y cuadrados**.

Ventajas de los motores cuadrados y supercuadrados:

a) Permite colocar mayores válvulas en la culata.
b) Las bielas pueden ser mas cortas, con lo que aumenta su rigidez
c) Se disminuye el rozamiento entre pistón y cilindro por ser la carrera mas corta, y, por tanto, las perdidas de potencia debidas a este rozamiento y el desgaste.

Inconvenientes:

a) Se provoca un menor grado de vacío, con lo que la mezcla se pulveriza peor, y, por tanto, se desarrolla menor potencia a bajo régimen.
b) Los pistones han de ser mayores y por ello más pesados.
c) Menor velocidad

1 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

- **Relación de compresión**: Relación entre el máximo volumen formado por el cilindro y el volumen mínimo. Mide la proporción en la que se comprime el fluido.:

$$r = \frac{V_{máx}}{V_{\min}} = \frac{V_{PMI}}{V_{PMS}} = \frac{V_d + V_{cc}}{V_{cc}}$$

- **Velocidad lineal media del pistón**: $c_m = 2sn/60$ (n en rev/min) [m/s]

- **Tiempo de ciclo**: Tiempo necesario para cubrir un ciclo [s]

$$t_{Ciclo} = \frac{T/2}{n/60}$$

Con T= número de tiempos (4/2) y n= régimen de giro (rpm)

- **Grado de carga:** $Gc = M_e/M_{e,máx}$ para un n dado

2 PARÁMETROS INDICADOS

- SON LOS REFERIDOS AL BLOQUE MOTOR (**CICLO TEÓRICO** (O REAL))

- **Trabajo indicado TEÓRICO:**

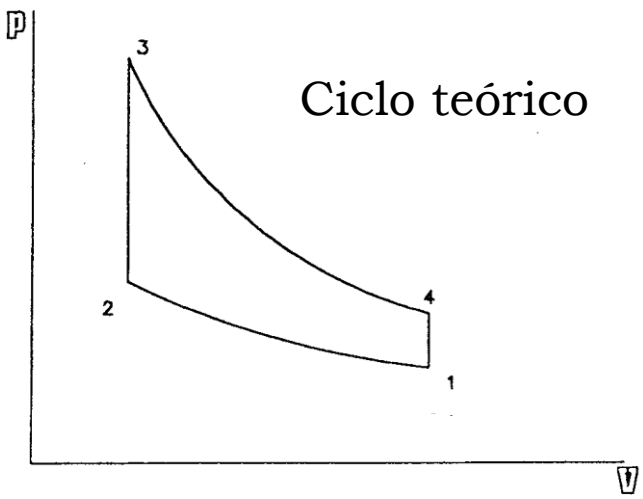
$W_{indicado} = W_{compresión} + W_{combustión} + W_{expansión} + W_{escape}$

- **Trabajo indicado REAL:** $W_i = \oint p\,dV$
  - **Trabajo indicado bruto**("lazo de trabajo"): donde se realiza la compresión, explosión y expansión.

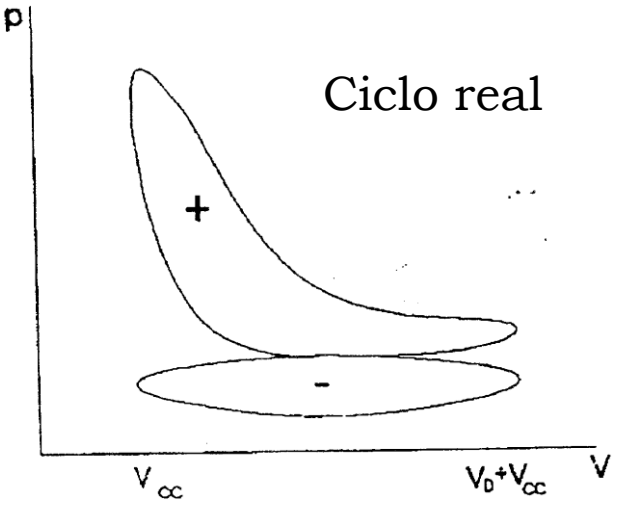
    $W_{it} = \oint_+ p\,dV$
  - **Trabajo de bombeo** ("lazo de bombeo"): procesos de admisión y de escape.

    $W_{ib} = \oint_- p\,dV$
  - **Trabajo indicado neto** ("lazo completo")

    $W_{in} = \oint_+ p\,dV - \oint_- p\,dV$



Ciclo teórico



Ciclo real

2 PARÁMETROS INDICADOS

- **Trabajo indicado (ideal o bruto):** $W_{indicado}$

- **Potencia indicada**: Cociente entre el trabajo indicado (trabajo realizado por el ciclo) y el tiempo de ciclo:

$$\dot{W}_i = \frac{W_i}{t_{ciclo}}$$

- **Rendimiento indicado:** Cociente entre el trabajo indicado y el calor aportado al ciclo

$$\eta_i = \frac{\dot{W}_i}{\dot{m}_c * PCI} = \frac{W_i}{m_c * PCI}$$

Siendo PCI= Poder Calorífico inferior

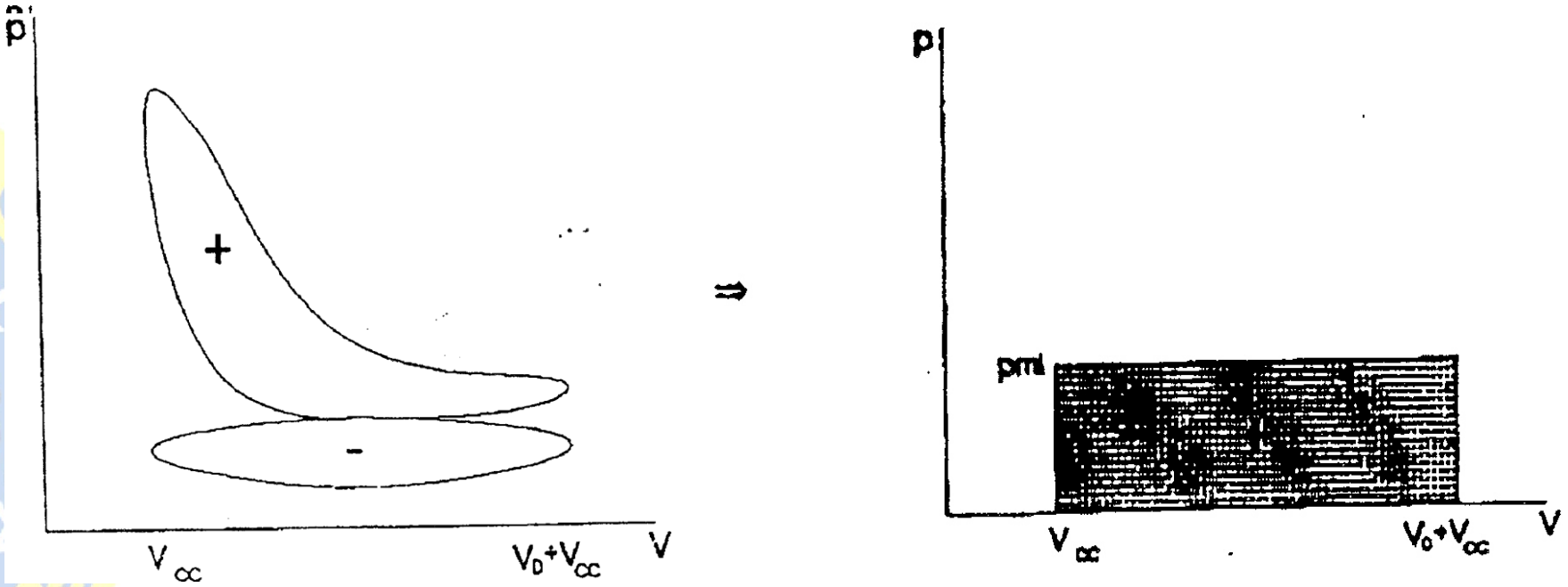
- **Presión media indicada**: Cociente entre el trabajo indicado y la cilindrada

$$PMI = \frac{W_i}{V_d}$$

2 PARÁMETROS INDICADOS

- **Presión media indicada**: presión que de forma constante habría de actuar sobre la cara superior del pistón en la carrera de trabajo para obtener el trabajo indicado desarrollado en el ciclo. A igualdad de cilindrada un motor con más PMI, desarrolla mayor trabajo.

$$W_i = PMI * V_T$$



3 PARÁMETROS EFECTIVOS

- **Potencia efectiva**: Cociente entre el trabajo efectivo y el tiempo de ciclo:

$$\dot{W}_e = \frac{W_e}{t_{ciclo}}$$

- **Rendimiento efectivo:** Cociente entre el trabajo indicado y el máximo calor aportado al ciclo

$$\eta_e = \frac{\dot{W}_e}{\dot{m}_c * PCI} = \frac{W_e}{m_c * PCI}$$

Los valores óptimos de η_e se alcanzan en el polo económico de funcionamiento

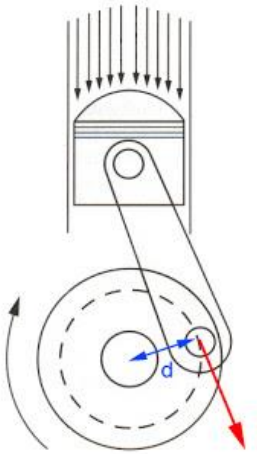
- **Presión media efectiva**: Cociente entre el trabajo indicado y la cilindrada

$$PME = \frac{W_E}{V_{TOTAL}}$$

3 PARÁMETROS EFECTIVOS

- **Par motor:** Es el momento de fuerza que hay que realizar para que el cigüeñal gire

$$M_e = \frac{\dot{W}_e}{\omega} = \frac{\dot{W}_e}{2\Pi n/60}$$ con n [rpm]



M=F x d

Se mide en [N.m]

- **Consumo específico efectivo**: Es el consumo de combustible por potencia generada

$$C_e = \frac{\dot{m}_c}{\dot{W}_e} = \frac{1}{\eta_e PCI}$$ [g/kwh]

3 PARÁMETROS EFECTIVOS

- **Rendimiento mecánico**: Mide las pérdidas mecánicas del motor.

  Se debe a:

  - Fricción de las partes móviles del motor (pistones, cigüeñal, etc)
  - Pérdidas por bombeo (renovación de carga)
  - Pérdidas por accionamiento de auxiliares (compresor, distribución, alternador, aire acondicionado, etc.)

$$\eta_{mec} = \frac{\eta_e}{\eta_i}$$

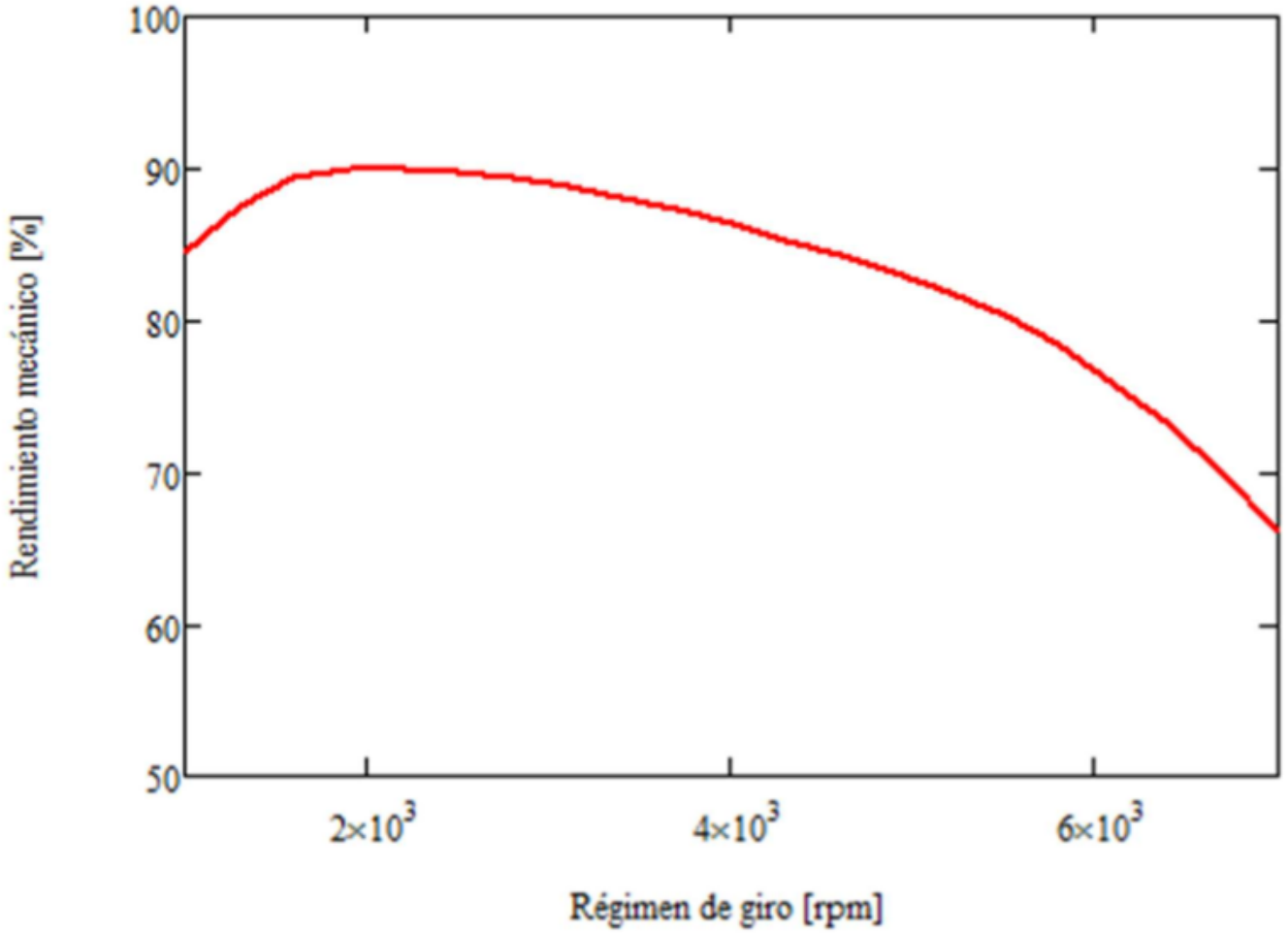
Depende del grado de carga y el régimen de giro

- **Potencia de pérdidas mecánicas:** $\dot{W}_{pm} = \dot{W}_i - \dot{W}_e$

- **Presión media de pérdidas**: PMPM=PMI-PME

3 PARÁMETROS EFECTIVOS

El valor del rendimiento mecánico en función del régimen de giro será:



4 RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO

• **Rendimiento volumétrico**: Mide la cantidad de aire que entra en el motor comparado con la que podría entrar (por cilindrada)

$$\eta_{v,g} = \frac{\dot{m}_a}{\left[p_0 * V_T / R * T_0 \right] / t_{ciclo}} \qquad \eta_{v,e} = \frac{\dot{m}_a}{\left[p_{adm} * V_T / R * T_{adm} \right] / t_{ciclo}}$$

• Existen dos rendimientos volumétricos:

- Rendimiento volumétrico general ($\eta_{v,g}$). Considera las condiciones ambiente p, T= (p_0,T_0)
- Rendimiento volumétrico a la entrada ($\eta_{v,e}$). Considera las condiciones de admisión de la mezcla (o aire) al cilindro p,T= (p_{adm}, T_{adm})

• En los motores de aspiración natural, las condiciones de admisión son las condiciones atmosféricas, por lo tanto→ $\eta_{v,g} = \eta_{v,e}$

• En los motores sobrealimentados, las condiciones de admisión cambian con respecto a las atmosféricas→ $\eta_{v,g} \neq \eta_{v,e}$

5 OTROS PARÁMETROS

- **Peso específico**: Peso motor/ $\dot{W}_e$
- **Volumen específico** = Volumen motor/ $\dot{W}_e$
- **Potencia específica** = $\dot{W}_e$ /V_T

- **Dosado**: $F = \frac{\dot{m}_c}{\dot{m}_a}$

MEP → El dosado estequimétrico $F_E \approx 1/14.7$

- **Factor lambda**: $\lambda = 1/F$

- **Dosado relativo**: $F_R = \frac{F}{F_E}$

$F_R = 1$ → Combustión estequiométrica
$F_R > 1$ → Mezclas ricas
$F_R < 1$ → Mezclas pobres

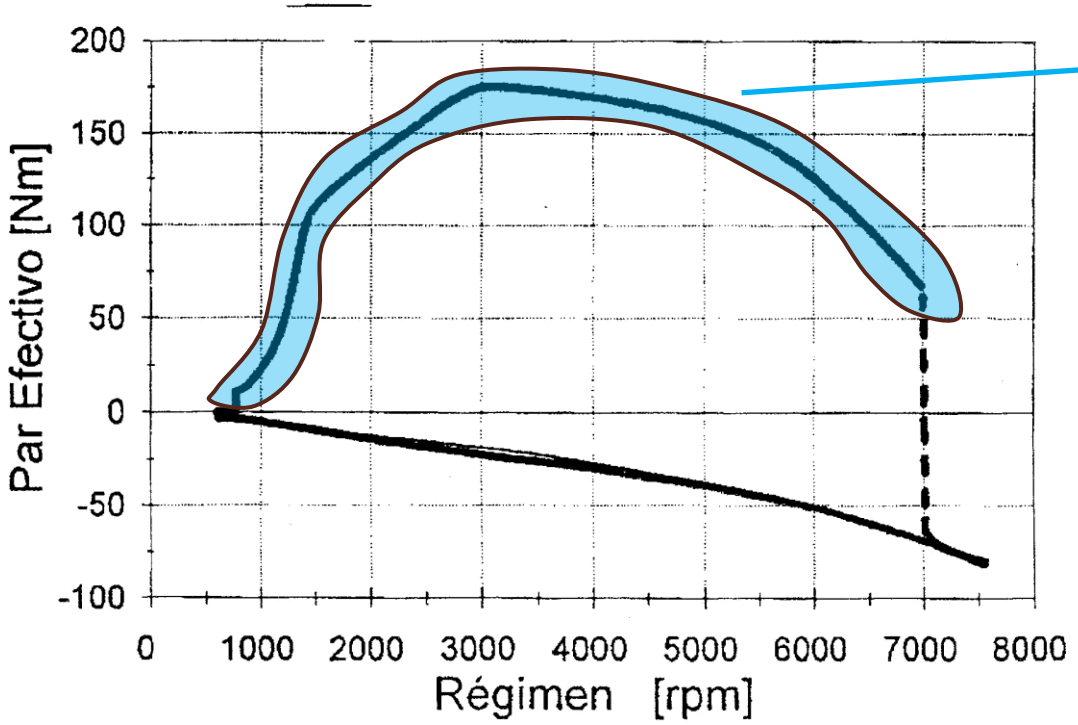
6 COMPARACIÓN DE PARAMETROS EN MEP Y MEC

	MEP		MEC	
r	4T	8-12	IDI	16-24
	2T	7,5-11	DI	18-21
C_m (Max)	Turismos	8-16 (20)	Turismos	9-13 (15)
	Deportivos	15-23 (25)	veh. Ind	8-10 (13)
n (max)	Turismos	7500	Turismos	5000
	Deportivos	18000	veh. Ind	2200
η_e (%)	Turismos	35	Turismos (IDI)	35
			Turismos (DI Turbo)	44
			Veh. Ind	47
			Marítimos (2T lentos)	55
C_e (g/kWh)	Turismo	240	Turismos (IDI)	240
			Turismos (DI Turbo)	190
			Veh. Ind	180
			Marítimos (2T lentos)	150
PME (bar)	Turismo. Atmosf.	13	Turismos (IDI)	12
	Turismo. Turbo	17	Turismos (DI Turbo)	23
			Veh. Ind	23
			Marítimos (2T lentos Turbo)	20
F_R	M. Homogénea	1	<0,95	
	M. Estratificada	< 0,9		

7 MAPA MOTOR

Un motor es capaz de funcionar en una gama determinada de regímenes de giro dentro de los cuales tendrá unos valores de PAR y POTENCIA.

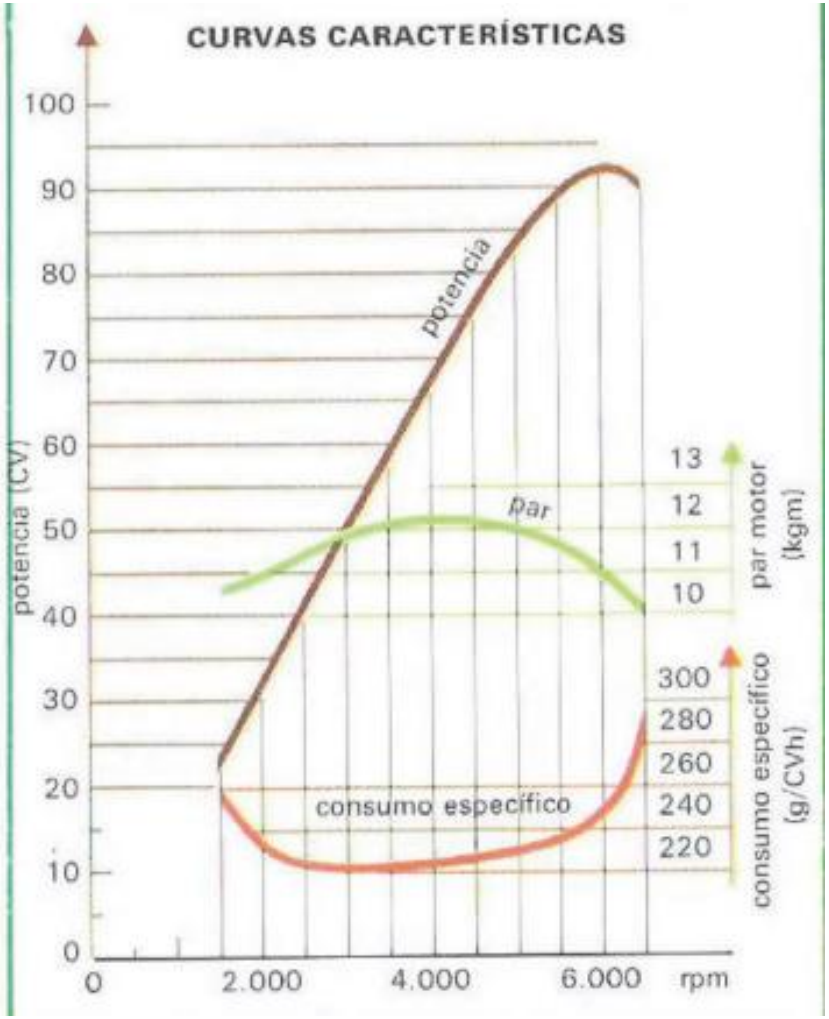
MAPA MOTOR: Conjunto de puntos posibles de funcionamiento. En cada punto de este mapa será importante conocer la potencia, el consumo, el par, emisiones, ruido…



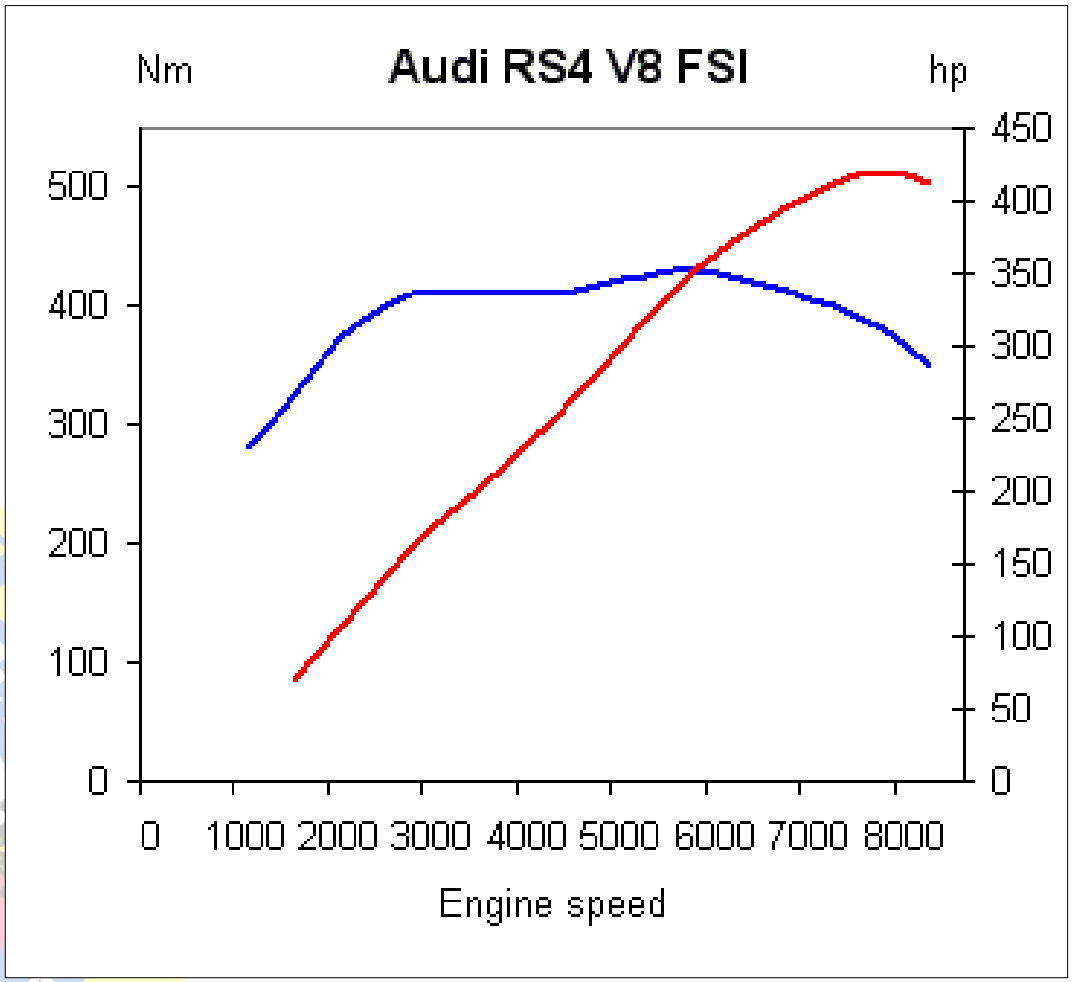
Acelerador al 100% (pérdidas por bombeo mínimas)

8 CURVAS CARACTERÍSTICAS

- **CURVAS CARACTERÍSTICAS:** son aquellas que me dan la **POTENCIA**, el **PAR** y el **CONSUMO ESPECÍFICO** en función del régimen de giro funcionando a plena carga



8 CURVAS CARACTERÍSTICAS







V8 Gasolina Inyección directa
Aspiración natural
Par máximo: 430 N.m (5800 rpm)
Potencia máxima: 420 CV (7500 rpm)